

MARTINS CIE

Conception de sites internet et d'applications web

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Infrastructure Système d'Information — Architecture virtualisée, sécurité et exploitation

Service	Service Informatique (SI)
Domaine AD	martinscie.lan
Réseau	192.168.25.0/24
Version	1.0
Date	Juin 2026

Sommaire

<u>1. Présentation du besoin</u>	3
<u>2. Architecture cible</u>	3
<u>3. Spécifications techniques détaillées</u>	4
<u>4. Guides d'installation</u>	5
<u>4.1 Installation du routeur pfSense (Routeur01)</u>	5
<u>4.2 Installation du contrôleur de domaine (DC01)</u>	5
<u>4.3 Intégration d'un poste client au domaine (PC01)</u>	5
<u>4.4 Installation du serveur GLPI (PARC01)</u>	6
<u>4.5 Installation de la machine de cybersécurité (Kali01)</u>	6
<u>4.6 Duplication des postes clients (PC02 / PC03)</u>	6
<u>4.7 Structuration de l'annuaire Active Directory</u>	6
<u>5. Création des profils utilisateurs</u>	7

1. Présentation du besoin

1.1 Contexte

La société MARTINS CIE, spécialisée dans la conception de sites internet et d'applications web, souhaite disposer d'un cahier des charges complet et exploitable pour son Service Informatique (SI). Ce document formalise l'architecture cible, les exigences techniques et de sécurité, ainsi que les livrables attendus.

L'infrastructure est virtualisée sous VMware Workstation et comprend : un routeur/pare-feu pfSense, un contrôleur de domaine Active Directory, un serveur de gestion de parc (GLPI), des postes clients, et une machine dédiée à la cybersécurité (Kali Linux).

1.2 Objectifs

- Formaliser une architecture SI claire et reproductible (déploiement, exploitation, maintenance).
- Centraliser l'identité et les accès via Active Directory (utilisateurs, groupes, GPO).
- Fournir des services DNS/DHCP et une passerelle sécurisée vers Internet, avec VPN et filtrage.
- Mettre en place la gestion de parc et le support via GLPI.
- Définir et appliquer les droits d'accès aux répertoires selon le principe du moindre privilège.
- Intégrer une démarche cybersécurité (durcissement, sauvegardes, supervision, tests contrôlés).

2. Architecture cible

2.1 Outils nécessaires

Machine	Rôle
Routeur01	Passerelle LAN / WAN — pare-feu pfSense
Switch	Interconnexion LAN
DC01	Contrôleur de domaine — DNS, DHCP, Active Directory
PARC01	Gestion de parc — GLPI
Kali01 (SECU01)	Cybersécurité — tests et audits
PC01 / PC02 / PC03	Postes clients (DHCP, membres du domaine)

2.2 Réseau et adressage

Paramètre	Valeur
Réseau	192.168.25.0/24
Passerelle	192.168.25.254/24
Serveurs DNS	192.168.25.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4
Étendue DHCP	192.168.25.25 à 192.168.25.200

Remarque : le plan d'adressage de référence pour l'ensemble de l'infrastructure est le réseau 192.168.25.0/24 défini ci-dessus. Les exemples de configuration figurant dans les guides d'installation (section 4) utilisant la plage 192.168.10.0/24 sont fournis à titre pédagogique et doivent être adaptés à ce plan d'adressage officiel lors du déploiement.

3. Spécifications techniques détaillées

3.1 Prérequis d'hébergement (poste hôte VMware)

Le poste hôte doit être suffisamment dimensionné pour exécuter l'ensemble des machines virtuelles simultanément :

- CPU : 8 cœurs minimum
- RAM : 32 Go recommandés
- Stockage : SSD 500 Go minimum
- Sauvegarde externe pour les exports et snapshots
- Réseau VMware permettant un accès WAN (NAT/Bridged) et un LAN interne

3.2 Prérequis des machines virtuelles

Le tableau suivant détaille la configuration matérielle, réseau et logicielle de chaque machine virtuelle de l'infrastructure.

Machine	OS	CP U	RA M	Disqu e	Adresse IP	DNS	Services	Compte admin
Routeur01	pfSense	1	1 Go	20 Go	192.168.25.254/24	192.168.25.1 8.8.8.8 / 8.8.4.4	Passerelle LAN/NAT, règles pare-feu, OpenVPN, proxy/filtrage	admin
DC01	Windows Server 2025	2	2 Go	60 Go	192.168.25.1/24	192.168.25.1 8.8.8.8 / 8.8.4.4	DNS, DHCP, Active Directory Domain Services Domaine : martinscie.lan	Administrateur
PARC01	Debian 13	2	2 Go	30 Go	192.168.25.3/24	192.168.25.1 8.8.8.8 / 8.8.4.4	GLPI	root / glpiadm
PC01	Windows 11 Pro 25H2	2	4 Go	60 Go	DHCP	DHCP	Poste client — domaine martinscie.lan	smartins
PC02	Windows 11 Pro 25H2	2	4 Go	60 Go	DHCP	DHCP	Poste client — domaine martinscie.lan	ldasilva
PC03	Windows 11 Pro 25H2	2	4 Go	60 Go	DHCP	DHCP	Poste client — domaine martinscie.lan	cgrimeau
SECU01	Kali Linux	2	2 Go	50 Go	192.168.25.2/24	DHCP	Outils de cybersécurité (tests contrôlés)	kali / hnyame

4. Guides d'installation

Cette section présente, machine par machine, la procédure d'installation et de configuration de l'infrastructure. Les adresses IP utilisées dans ces exemples (plage 192.168.10.0/24) sont indicatives ; elles doivent être substituées par le plan d'adressage officiel 192.168.25.0/24 (section 2.2) lors d'un déploiement réel.

4.1 Installation du routeur pfSense (Routeur01)

1. Créer une machine virtuelle nommée ROUTER01, équipée de deux cartes réseau : WAN (Internet) et LAN (réseau interne).
2. Démarrer la VM avec l'ISO pfSense et choisir Install pfSense ; accepter les paramètres par défaut.
3. Configurer les interfaces : WAN connectée à Internet, LAN connectée au réseau interne.
4. Configurer l'adresse IP du LAN (exemple : 192.168.10.1).
5. Accéder à l'interface web depuis un poste client : <https://192.168.10.1>.
6. Suivre l'assistant de configuration : nom du routeur, DNS, mot de passe administrateur.

Résultat : pfSense devient le routeur du réseau du laboratoire.

4.2 Installation du contrôleur de domaine (DC01)

Étape 1 — Création et installation du système

1. Créer la VM DC01 (2 vCPU / 4 Go de RAM conseillés).
2. Installer Windows Server 2025 — édition Standard (Desktop Experience).
3. Définir le mot de passe administrateur lors de la configuration initiale.
4. Renommer le serveur en DC01.
5. Configurer une adresse IP fixe (exemple : IP 192.168.10.10, passerelle 192.168.10.1, DNS 192.168.10.10).
6. Redémarrer le serveur.

Résultat : le serveur est prêt pour l'installation d'Active Directory.

Étape 2 — Promotion en contrôleur de domaine

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur (Server Manager).
2. Cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités (Add Roles and Features).
3. Installer les rôles Active Directory Domain Services (AD DS) et DNS Server.
4. Cliquer sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.
5. Créer une nouvelle forêt (exemple : martinscie.lan).
6. Définir le mot de passe DSRM.
7. Lancer l'installation puis redémarrer le serveur.

Résultat : le serveur devient contrôleur de domaine du domaine martinscie.lan.

4.3 Intégration d'un poste client au domaine (PC01)

1. Créer la VM PC01 et installer Windows 11.
2. Effectuer la configuration de base : langue, clavier, compte utilisateur local.
3. Configurer l'adresse IP (exemple : IP 192.168.10.20, DNS 192.168.10.10).
4. Joindre le domaine via Système > Renommer ce PC (options avancées), en saisissant martinscie.lan.
5. Renseigner les identifiants d'un administrateur du domaine.
6. Redémarrer le poste.

Résultat : PC01 devient membre du domaine Active Directory.

4.4 Installation du serveur GLPI (PARC01)

1. Créer la VM Linux PARC01.
2. Installer Debian 13.
3. Effectuer la configuration de base : langue, clavier, compte utilisateur.
4. Configurer le réseau (DHCP ou IP fixe).
5. Installer le serveur SSH.

```
sudo apt install openssh-server
```

6. Mettre à jour le système.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Résultat : la machine Linux est prête pour l'installation de GLPI et l'intégration au réseau.

4.5 Installation de la machine de cybersécurité (Kali01)

1. Créer la VM KALI01.
2. Installer Kali Linux.
3. Configurer le compte utilisateur et le mot de passe.
4. Mettre à jour le système :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade
```

5. Installer les outils complémentaires nécessaires aux tests.
6. Tester la connectivité réseau :

```
ping google.com
```

Résultat : la machine est prête pour la réalisation de tests de sécurité contrôlés.

4.6 Duplication des postes clients (PC02 / PC03)

1. Cloner la VM PC01 pour créer PC02 et PC03.
2. Renommer chaque machine clonée (PC02, PC03).
3. Modifier l'adresse IP en cas d'adressage fixe.
4. Redémarrer chaque machine.

Résultat : plusieurs postes clients sont déployés et intégrés au domaine.

4.7 Structuration de l'annuaire Active Directory

1. Ouvrir la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Créer les unités d'organisation (OU) : par exemple Utilisateurs, Ordinateurs, Administrateurs.
3. Créer les groupes de sécurité : par exemple IT, RH, Comptabilité.
4. Créer les comptes utilisateurs : par exemple Jean Dupont, Marie Martin.
5. Ajouter les utilisateurs aux groupes correspondants.
6. Déplacer les postes clients dans les OU appropriées.

Résultat : l'annuaire Active Directory est organisé selon une structure cohérente.

5. Création des profils utilisateurs

5.1 Sur DC01 (Active Directory) — Utilisateurs du domaine

1. Ouvrir Server Manager > Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Effectuer un clic droit sur l'OU cible > Nouveau > Utilisateur.
3. Renseigner le prénom, le nom et l'identifiant de connexion (exemple : smartins), puis cliquer sur Suivant.
4. Définir le mot de passe, puis cliquer sur Terminer.
5. Double-cliquer sur l'utilisateur créé, ouvrir l'onglet Membre de, puis l'ajouter au(x) groupe(s) concerné(s).

5.2 Sur Windows 11 (PC01 / PC02 / PC03) — Compte local

1. Ouvrir Windows + I > Comptes > Autres utilisateurs.
2. Cliquer sur Ajouter un compte.
3. Choisir Je n'ai pas les informations de connexion de cette personne > Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft.
4. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur Suivant.

5.3 Sur Debian / Kali Linux (PARC01 / SECU01) — Terminal

```
sudo adduser nom_utilisateur          # Créer l'utilisateur
sudo usermod -aG sudo nom_utilisateur # Lui attribuer les droits administrateur (si nécessaire)
```